Módulo 1 — Análisis de Datos vs Reportes

ⓘ Objetivo

Distinguir conceptualmente entre reportar e interpretar datos en el contexto del sector portuario panameño.

📌 Conceptos Clave

Dimensión	📄 Reporte	🔬 Análisis
Pregunta central	¿Qué ocurrió?	¿Por qué? ¿Qué implica?
Producto final	Tabla / Informe estático	Insight · Modelo · Recomendación
Herramienta	Excel · SQL	Python · R · Power BI · ML
Ejemplo	"En 2023 atracaron 198 buques"	"Graneleros demoran 2×: rediseñar turnos"
Audiencia	Gerencia · Entes reguladores	Dirección estratégica · Operaciones
Temporalidad	Retrospectivo	Predictivo / Prescriptivo

🔥 Diferencia rápida

- **Reporte** → Responde *¿qué pasó?* (Tablas estáticas).
- **Análisis** → Responde *¿por qué? ¿qué implica?* (Insights accionables).

🏗️ Ciclo de Vida del Dato Marítimo

1. **Captura**: Sensores, bitácoras, señales AIS.
2. **Procesamiento**: Limpieza y transformación.
3. **Decisión**: Acción basada en el análisis.

📊 Métricas Clave (KPIs)

- **TEU**: Unidades equivalentes a 20 pies.
- **Tiempo de Estadía**: Horas en muelle.
- **Rotación de Muelle**: Eficiencia de uso del espacio.

💻 Primeros Pasos (Codificación)

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Cargar dataset (Ejemplo)
# df = pd.read_csv('02_Datasets/puerto_balboa_atraques.csv')

# Ejemplo de Reporte (Sumar TEUs 2023)
# df[df['año']==2023]['teu_cargados'].sum()

# Ejemplo de Análisis (Proyección de crecimiento)
# por_año = df.groupby('año')['teu_cargados'].sum()
# por_año.pct_change().mean()
```

⬅️ Volver al Inicio | Siguiente Módulo ➡️